משרד החינוך · מגמת תקשוב · שאלון 735001 שנת הלימודים תשפ"ז

דף עבודה מס' 1

איך רשת תקשורת עובדת

שכבות, כימוס, מתג ונתב, כתובות MAC ו-IP, ופרוטוקול ARP

שם התלמיד/ה:		**כיתה:**	
תאריך:		**שם המורה:**	

מטרות הלמידה – בסיום דף העבודה התלמיד/ה יוכל/תוכל:

- להגדיר מהי רשת תקשורת ולהבחין בין רשת מקומית (LAN) לרשת רחבה (WAN).
- לתאר את שבע שכבות מודל OSI ואת ארבע שכבות מודל TCP/IP, ולשייך פרוטוקולים והתקנים לשכבות.
- להסביר את תהליך הכימוס (Encapsulation) ולהבחין בין מקטע, חבילה ומסגרת.
- להשוות בין כתובת MAC לכתובת IP, ובין מתג (Switch) לנתב (Router).
- לתאר כיצד מתג לומד כתובות, וכיצד מחשב מוצא כתובת MAC בעזרת ARP.

הנחיות לתלמיד/ה

קראו בעיון את חלק א' (חומר עיוני) ואת הדוגמאות הפתורות. לאחר מכן ענו על שאלות חלק ב' (רב-ברירה) ורשמו את תשובותיכם בטבלת התשובות, ולבסוף ענו על שאלות חלק ג' במקום המיועד לכך. משך העבודה המומלץ: שני שיעורים (90 דקות).

חלק א' – חומר עיוני

1. מהי רשת תקשורת?

הגדרה: רשת תקשורת (Network)

אוסף של התקנים (מחשבים, טלפונים, מדפסות, שרתים) המחוברים זה לזה – בכבל או באלחוט – לצורך העברת מידע ושיתוף משאבים.

נהוג להבחין בין שני סוגי רשתות עיקריים:

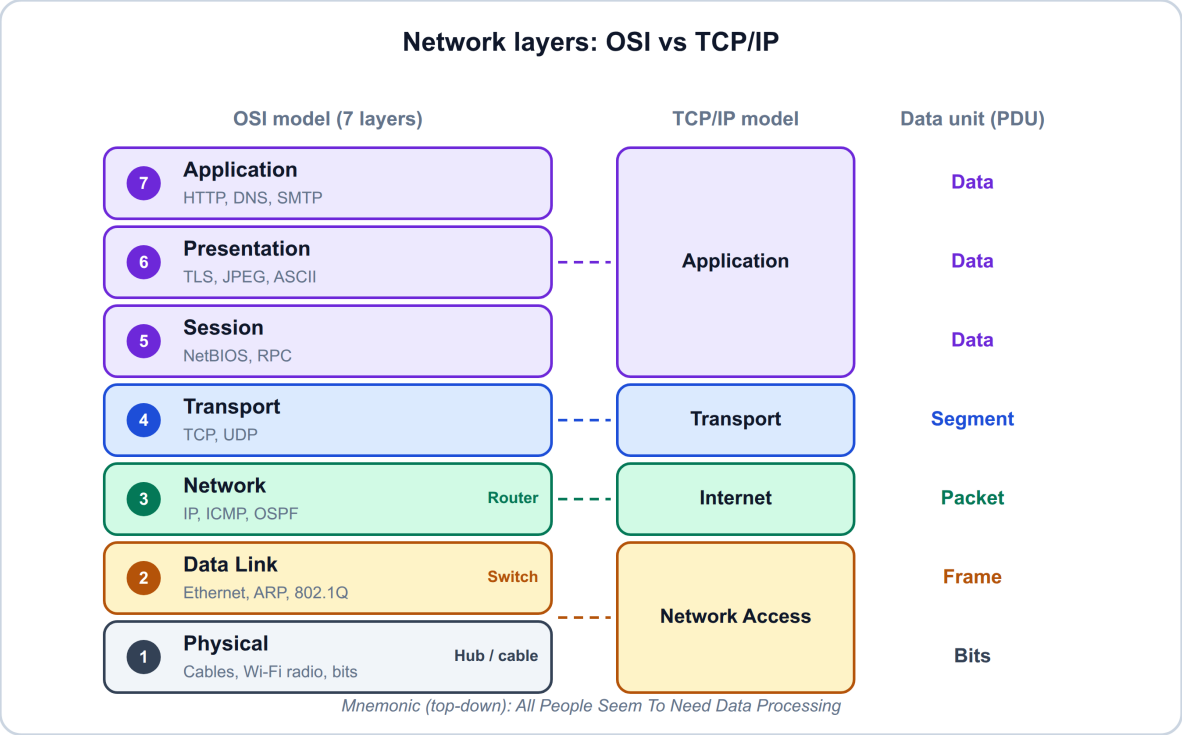
- **רשת מקומית – LAN (Local Area Network)**: רשת בתחום גאוגרפי מצומצם, כגון בית, כיתה או בניין. לרוב בבעלות הארגון עצמו.
- **רשת רחבה – WAN (Wide Area Network)**: רשת המחברת בין רשתות מקומיות מרוחקות, כגון סניפים בערים שונות. האינטרנט הוא ה-WAN הגדול ביותר.

ברשת פועלים שני התקני תקשורת מרכזיים, ולכל אחד מהם תפקיד שונה לחלוטין:

	מתג (Switch)	נתב (Router)
תפקיד	מחבר התקנים **בתוך אותה רשת** מקומית	מחבר **בין רשתות שונות** ומחליט על הדרך
שכבה במודל OSI	שכבה 2 – קו נתונים	שכבה 3 – רשת
מחליט לפי	כתובת MAC	כתובת IP
יחידת המידע	מסגרת (Frame)	חבילה (Packet)
אנלוגיה	הדוור המקומי שמכיר את בתי הרחוב	מרכז המיון שמחליט לאיזו עיר לשלוח

2. מודל השכבות – OSI ו-TCP/IP

העברת מידע ברשת היא בעיה מורכבת: יש לקודד ביטים לאותות חשמליים, למצוא את המחשב הנכון, לבחור מסלול, לוודא שהמידע הגיע שלם ולהציג אותו ליישום. כדי לפשט את הבעיה מחלקים אותה ל**שכבות**. כל שכבה אחראית למשימה אחת, נותנת שירות לשכבה שמעליה ונעזרת בשכבה שמתחתיה.



איור 1: שבע שכבות מודל OSI מול ארבע שכבות מודל TCP/IP, עם פרוטוקולים לדוגמה, ההתקן הפועל בכל שכבה ושם יחידת המידע.

מס'	שכבה	תפקיד עיקרי
7	יישום (Application)	ממשק בין התוכנה של המשתמש לרשת (HTTP, DNS)
6	ייצוג (Presentation)	ייצוג הנתונים: קידוד, דחיסה והצפנה
5	שיחה (Session)	פתיחה, ניהול וסגירה של שיחה בין יישומים
4	תעבורה (Transport)	העברה מקצה לקצה, חלוקה למקטעים, פורטים (TCP, UDP)
3	רשת (Network)	כתובות לוגיות (IP) וניתוב בין רשתות
2	קו נתונים (Data Link)	כתובות פיזיות (MAC) והעברה בתוך אותה רשת
1	פיזית (Physical)	העברת ביטים כאותות: חשמל, אור או גלי רדיו

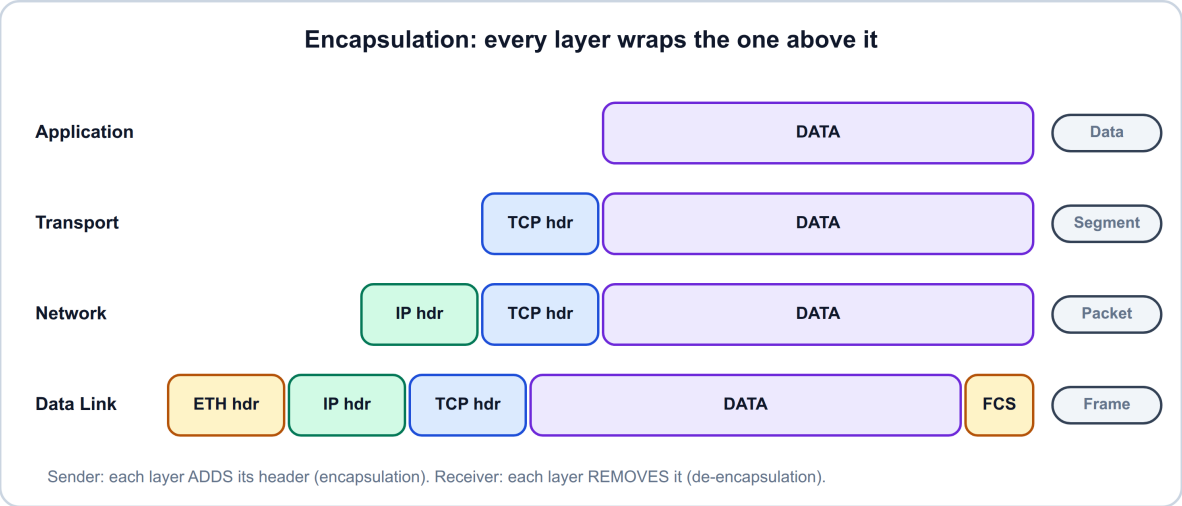
משפט זיכרון

מלמעלה למטה: **A**ll **P**eople **S**eem **T**o **N**eed **D**ata **P**rocessing

Application · Presentation · Session · Transport · Network · Data Link · Physical

3. כימוס – כל שכבה עוטפת את זו שמעליה

כאשר מחשב שולח הודעה, ההודעה "יורדת" בשכבות. כל שכבה מוסיפה לה **כותרת** (Header) עם המידע שהיא צריכה – בדומה למכתב שמוכנס למעטפה, והמעטפה לשק דואר. תהליך זה נקרא **כימוס** (Encapsulation). אצל המקבל מתבצע התהליך ההפוך – **פריקה** (De-encapsulation).



איור 2: כימוס: שכבת התעבורה יוצרת מקטע, שכבת הרשת – חבילה, ושכבת קו הנתונים – מסגרת, הכוללת גם שדה FCS לגילוי שגיאות.

שכבה	יחידת המידע (PDU)	מה נוסף בכותרת
תעבורה	מקטע (Segment)	מספרי פורט מקור ויעד
רשת	חבילה (Packet)	כתובות IP של המקור והיעד
קו נתונים	מסגרת (Frame)	כתובות MAC של המקור והיעד + FCS
פיזית	ביטים (Bits)	–

4. שני סוגי כתובות: MAC ו-IP

לכל התקן ברשת יש שתי כתובות, ולכל אחת תפקיד אחר:

	כתובת MAC	כתובת IP
שכבה	2 – קו נתונים	3 – רשת
אורך	48 ביט, ב-12 ספרות הקסדצימליות	32 ביט (IPv4), בארבעה מספרים עשרוניים
דוגמה	00:1A:2B:3C:4D:5E	192.168.1.10
מי קובע	היצרן – צרובה בכרטיס הרשת	מנהל הרשת או שרת DHCP
טווח שימוש	רק בתוך הרשת המקומית	מקצה לקצה, דרך נתבים
אנלוגיה	מספר תעודת זהות – קבוע	כתובת מגורים – משתנה כשעוברים דירה

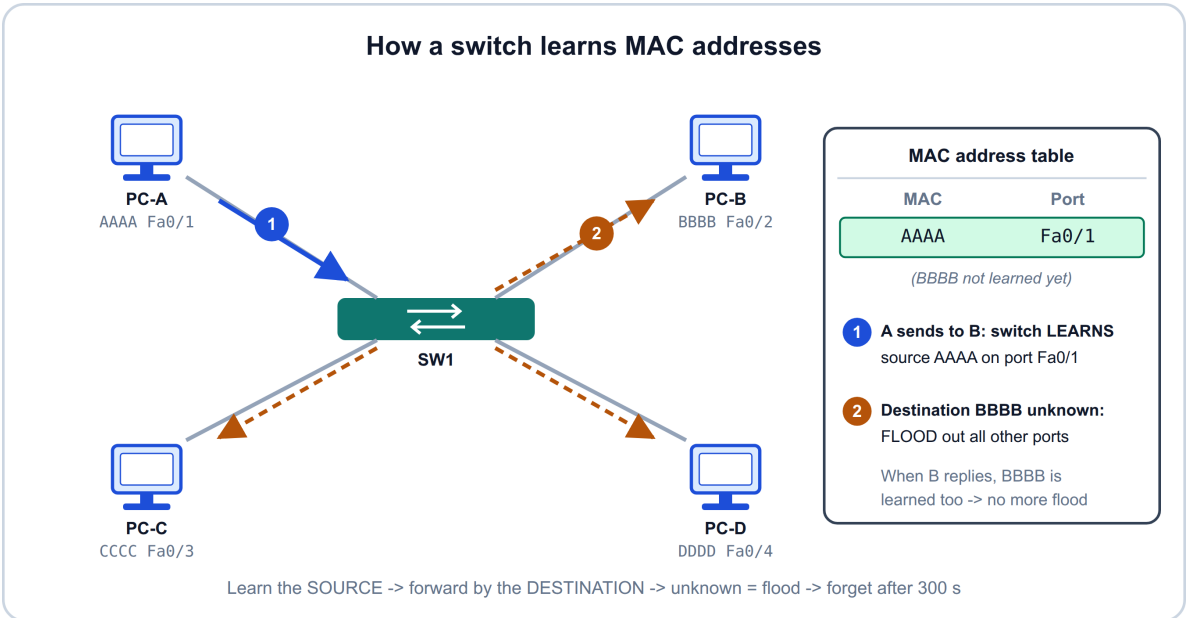
שימו לב

כאשר חבילה עוברת דרך נתב, **כתובות ה-IP נשארות ללא שינוי** מתחילת הדרך ועד סופה, ואילו **כתובות ה-MAC מוחלפות בכל קפיצה** – הנתב בונה מסגרת חדשה לכל קטע בדרך.

5. כיצד מתג לומד כתובות MAC

המתג מחזיק **טבלת כתובות MAC** (MAC Address Table), שבה רשום לכל כתובת – באיזה פורט היא נמצאת. הוא בונה את הטבלה בעצמו, בשלושה כללים פשוטים:

1. **לומד** – על כל מסגרת שנכנסת, המתג רושם את כתובת ה-MAC של **השולח** ואת הפורט שממנו הגיעה.
2. **מעביר או מציף** – אם כתובת **היעד** מוכרת בטבלה, המסגרת נשלחת רק לפורט המתאים. אם אינה מוכרת – המסגרת **מוצפת** (Flooding) לכל הפורטים, מלבד הפורט שממנו נכנסה.
3. **שוכח** – רשומה שלא התעדכנה 300 שניות נמחקת (Aging).



איור 3: המתג לומד מכתובת המקור ומעביר לפי כתובת היעד. כתובת יעד לא מוכרת – הצפה.

דוגמה פתורה: מילוי טבלת MAC

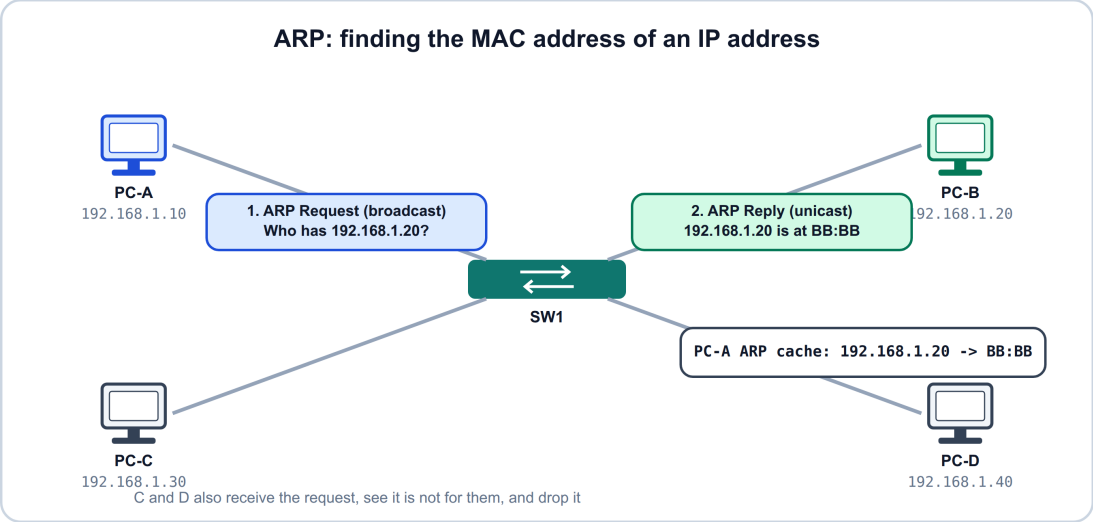
מתג הופעל זה עתה וטבלתו ריקה. PC-A (בפורט Fa0/1) שולח מסגרת ל-PC-B (בפורט Fa0/2), ו-PC-B עונה.

1. המסגרת מ-A נכנסת ב-Fa0/1 ← המתג לומד: AAAA = Fa0/1. היעד BBBB לא מוכר ← **הצפה** לכל הפורטים האחרים.
2. PC-B עונה. המסגרת נכנסת ב-Fa0/2 ← המתג לומד: BBBB = Fa0/2. היעד AAAA כבר מוכר ← נשלחת **רק** ל-Fa0/1.
3. מעתה כל תקשורת בין A ל-B עוברת ישירות, ללא הצפה.

6. ARP ושער ברירת המחדל

כדי לבנות מסגרת, המחשב השולח חייב לדעת את כתובת ה-MAC של היעד. אולם בדרך כלל הוא יודע רק את כתובת ה-IP. את הפער הזה סוגר פרוטוקול **ARP (Address Resolution Protocol)**:

1. המחשב שולח **בקשת ARP** בשידור (Broadcast) לכל הרשת: "למי יש את כתובת ה-IP הזו?"
2. רק בעל הכתובת עונה ב**תשובת ARP** ישירה (Unicast): "זו אני, וזו כתובת ה-MAC שלי".
3. השולח שומר את התשובה ב**מטמון ARP** (ARP Cache) לשימוש חוזר. ניתן לראות אותו בפקודה `arp -a`.



איור 4: בקשת ARP נשלחת לכולם; רק בעל הכתובת עונה.

הגדרה: שער ברירת המחדל (Default Gateway)

כתובת ה-IP של הנתב ברשת המקומית. אליו שולח המחשב כל חבילה שיעדה **מחוץ** לרשת שלו.

הכלל החשוב ביותר בדף העבודה

לפני כל שליחה, המחשב בודק בעזרת המסכה: האם היעד נמצא **באותה רשת** שלי?

- **כן** ← הוא שולח בקשת ARP על כתובת ה-IP של **היעד עצמו**.
- **לא** ← הוא שולח בקשת ARP על כתובת ה-IP של **שער ברירת המחדל**, ומוסר לו את החבילה.

דוגמה פתורה: על מי שואלים ב-ARP?

למחשב כתובת 192.168.1.10, מסכה 255.255.255.0, ושער ברירת מחדל 192.168.1.1.

- שליחה ל-192.168.1.20: שלושת האוקטטים הראשונים זהים ← אותה רשת ← **ARP על 192.168.1.20**.
- שליחה ל-8.8.8.8: רשת אחרת ← **ARP על השער 192.168.1.1**. בחבילה עצמה כתובת היעד נשארת 8.8.8.8, אבל במסגרת – כתובת ה-MAC היא של הנתב.

טעות נפוצה

"מחשב השולח לאתר באינטרנט שואל ב-ARP על כתובת השרת". זה שגוי: ARP פועל רק בתוך הרשת המקומית, ובקשת ARP לעולם אינה עוברת נתב. כאשר היעד ברשת אחרת – שואלים על השער.

סיכום – מה חייבים לזכור

1. מתג מחבר בתוך רשת (שכבה 2, MAC); נתב מחבר בין רשתות (שכבה 3, IP).
2. שבע שכבות OSI; ארבע שכבות TCP/IP. כל שכבה מוסיפה כותרת – כימוס.
3. מקטע (4) ← חבילה (3) ← מסגרת (2) ← ביטים (1).
4. המתג לומד מכתובת המקור, מעביר לפי כתובת היעד, ומציף כאשר היעד אינו מוכר.
5. ARP ממיר כתובת IP לכתובת MAC. יעד ברשת אחרת ← שואלים על השער.
6. במעבר בנתב: כתובות IP נשארות, כתובות MAC מתחלפות.

חלק ב' – שאלות רב-ברירה

בכל שאלה בחרו את התשובה הנכונה ביותר וסמנו אותה. רשמו את אות התשובה בטבלת התשובות שבסוף החלק.

1. באיזו שכבה במודל OSI פועל מתג רגיל?

☐ **א.** שכבה 1 – פיזית

☐ **ב.** שכבה 2 – קו נתונים

☐ **ג.** שכבה 3 – רשת

☐ **ד.** שכבה 4 – תעבורה

2. מהי יחידת המידע (PDU) של שכבת הרשת?

☐ **א.** מסגרת (Frame)

☐ **ב.** מקטע (Segment)

☐ **ג.** חבילה (Packet)

☐ **ד.** ביט (Bit)

3. מה עושה מתג עם מסגרת שכתובת היעד שלה אינה מופיעה בטבלת ה-MAC?

☐ **א.** זורק אותה

☐ **ב.** מעביר אותה לנתב

☐ **ג.** שולח בקשת ARP

☐ **ד.** מציף אותה לכל הפורטים מלבד פורט הכניסה

4. על פי איזו כתובת המתג **לומד** ומעדכן את טבלת ה-MAC?

☐ **א.** כתובת MAC של היעד

☐ **ב.** כתובת MAC של המקור

☐ **ג.** כתובת IP של המקור

☐ **ד.** כתובת IP של היעד

5. מה תפקידו של פרוטוקול ARP?

☐ **א.** להקצות כתובות IP למחשבים

☐ **ב.** לתרגם שם אתר לכתובת IP

☐ **ג.** למצוא את כתובת ה-MAC המתאימה לכתובת IP ידועה

☐ **ד.** לבחור מסלול בין רשתות

6. מחשב בכתובת 10.5.5.5, מסכה 255.255.255.0 ושער 10.5.5.1 שולח חבילה ל-10.5.5.9. על איזו כתובת ישאל ב-ARP?

☐ **א.** 10.5.5.9

☐ **ב.** 10.5.5.1

☐ **ג.** 255.255.255.255

☐ **ד.** אין צורך ב-ARP

7. אותו מחשב שולח חבילה ל-172.16.1.1. על איזו כתובת ישאל ב-ARP?

☐ **א.** 172.16.1.1

☐ **ב.** 10.5.5.1 – השער

☐ **ג.** 10.5.5.255

☐ **ד.** על אף כתובת – ישלח ישירות

8. חבילה עוברת מהמחשב דרך שלושה נתבים עד לשרת. מה נשאר ללא שינוי לאורך כל הדרך?

☐ **א.** כתובת ה-MAC של המקור

☐ **ב.** כתובת ה-MAC של היעד

☐ **ג.** כתובות ה-IP של המקור והיעד

☐ **ד.** כל הכתובות משתנות

9. מה מבטא המונח "כימוס" (Encapsulation)?

☐ **א.** הצפנת המידע לפני שליחתו

☐ **ב.** הוספת כותרת על ידי כל שכבה לנתונים שהתקבלו מהשכבה שמעליה

☐ **ג.** דחיסת המידע

☐ **ד.** חלוקת הרשת לרשתות משנה

10. כמה ביטים יש בכתובת MAC?

☐ **א.** 32

☐ **ב.** 48

☐ **ג.** 64

☐ **ד.** 128

11. איזה התקן מחבר בין רשתות שונות ומחליט על המסלול לפי כתובת IP?

☐ **א.** מתג

☐ **ב.** רכזת (Hub)

☐ **ג.** נתב

☐ **ד.** כרטיס רשת

12. באיזו שכבה של OSI פועלים הפרוטוקולים TCP ו-UDP?

☐ **א.** שכבה 3

☐ **ב.** שכבה 4

☐ **ג.** שכבה 5

☐ **ד.** שכבה 7

טבלת תשובות – רשמו בכל משבצת את אות התשובה הנכונה

שאלה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
תשובה												

חלק ג' – שאלות פתוחות ותרגילים

שאלה 1 (10 נק')

השלימו את הטבלה: לכל רכיב או פרוטוקול רשמו את השכבה במודל OSI (מספר ושם).

רכיב / פרוטוקול	שכבה
נתב (Router)	_____
HTTP	_____
כבל רשת	_____
TCP	_____
מתג (Switch)	_____

שאלה 2 (15 נק')

מתג חדש הופעל, וטבלת ה-MAC שלו ריקה. אליו מחוברים: PC1 (MAC 1111, פורט Fa0/1), PC2 (MAC 2222, פורט Fa0/2), PC3 (MAC 3333, פורט Fa0/3).

1. PC1 שולח מסגרת ל-PC3. מה ילמד המתג, ולאילו פורטים תישלח המסגרת?
2. PC3 עונה ל-PC1. מה ילמד המתג, ולאילו פורטים תישלח המסגרת?
3. רשמו את טבלת ה-MAC של המתג בסיום שני השלבים.

שאלה 3 (15 נק')

למחשב 192.168.10.25 מסכה 255.255.255.0 ושער ברירת מחדל 192.168.10.1. לכל יעד – קבעו אם הוא באותה רשת, ועל איזו כתובת IP ישאל המחשב ב-ARP. נמקו.

1. 192.168.10.200
2. 192.168.11.5
3. 8.8.8.8

שאלה 4 (10 נק')

חבילה נשלחת מהמחשב PC-A דרך הנתב R1 אל השרת SRV שברשת אחרת. איזו כתובת MAC מופיעה כ"יעד" במסגרת שיוצאת מ-PC-A? ואיזו כתובת IP מופיעה כ"יעד" בחבילה? הסבירו מדוע הן שייכות להתקנים שונים.

שאלה 5 (10 נק')

תארו במילים שלכם את תהליך הכימוס של הודעה שנשלחת מדפדפן לשרת אינטרנט, החל משכבת היישום ועד שכבת הפיזית. ציינו לכל שלב את שם יחידת המידע ואת המידע שנוסף.

שאלה 6 (10 נק')

שאלת חשיבה: תלמיד הריץ `ping 192.168.1.1` וקיבל בפעם הראשונה Request timed out, ואחר כך שלוש תשובות תקינות. הסבירו את התופעה בעזרת ARP.

בהצלחה!